

MEDIX - Producto Académico Final

Propuesta de Implementación y Mejora del Sistema de Información Hospitalario MEDIX para la Gestión de Atención Médica en el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa

MEDIX

Sistema de información hospitalario para consultorio externo

Gestión integrada de pacientes, citas, cola, atención médica, validación, reportes y seguridad por roles.

Requerimientos funcionales
16

Requerimientos no funcionales
12

Casos de prueba
15

Roles cubiertos
3

Fases del plan
8

Riesgos tratados
8

URL
pública
con datos
demo

Fecha: 07/07/2026 | URL demo: <https://mrjhersondiazj-dot.github.io/medix-project/>

1. Título del Proyecto

Propuesta de Implementación y Mejora del Sistema de Información Hospitalario MEDIX para la Gestión de Atención Médica en el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa.

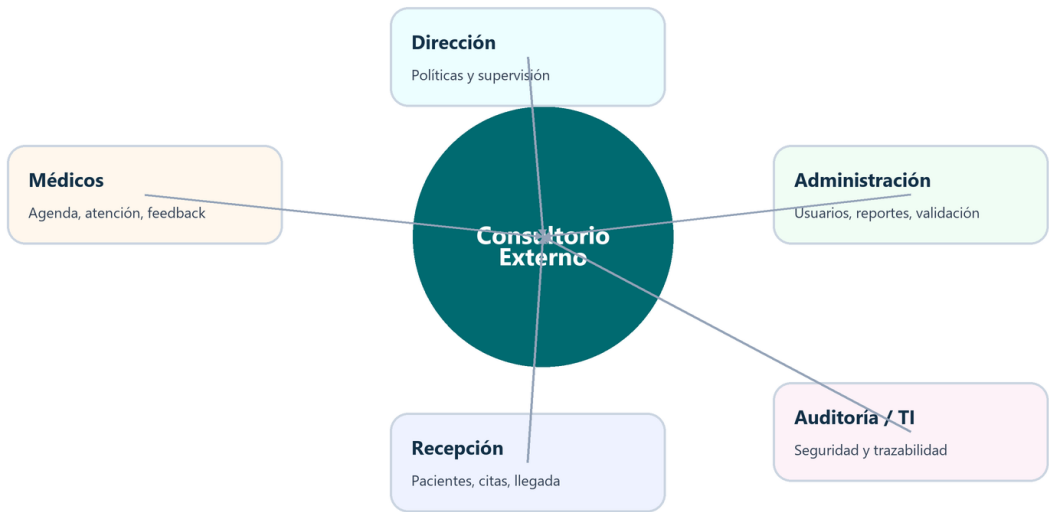
2. Introducción

MEDIX es una propuesta de mejora para la gestión de consultorio externo, admisión y atención ambulatoria. Integra pacientes, citas, llegada, cola, atención médica, validación, reportes y auditoría.

3. Descripción de la Empresa

La empresa analizada es el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa. El área de estudio es Consultorio Externo y Admisión, por su relación directa con pacientes, citas y atención médica diaria.

Contexto organizacional y relación entre áreas



Procesos del área

ID	Proceso	Entrada	Actividad	Salida	Responsable
P-01	Registro de paciente	DNI, datos personales, contacto	Validar, crear ficha, evitar duplicados	Ficha de paciente	Recepción
P-02	Programación de cita	Paciente, servicio, fecha, médico	Asignar hora, consultorio y estado	Cita programada	Recepción
P-03	Llegada del paciente	Cita del día	Confirmar presencia y hora de llegada	Paciente llegado	Recepción
P-04	Cola de espera	Pacientes llegados	Ordenar por servicio, tiempo y prioridad	Cola actualizada	Recepción
P-05	Atención médica	Paciente, cita, historial	Evaluar, registrar diagnóstico y feedback	Atención finalizada	Médico
P-06	Validación	Atención finalizada	Confirmar cierre administrativo	Atención validada	Administrador
P-07	Reporte y auditoría	Eventos y estados	Consolidar indicadores y trazabilidad	Reporte diario	Administrador

4. Problema o Necesidad Detectada

El problema principal es la gestión fragmentada del flujo de atención. Esto genera demoras, errores, baja visibilidad del estado real y riesgos de seguridad. La necesidad es contar con una plataforma centralizada, segura y fácil de usar por rol.

5. Propuesta de Solución

MEDIX centraliza la operación hospitalaria del consultorio externo con módulos para administrador, recepcionista y médico. La solución permite registrar, consultar, atender, validar y auditar el flujo completo.

Flujo de atención propuesto en MEDIX

Cada etapa actualiza estado, responsable, tiempo e indicador administrativo.



6. Levantamiento de Requerimientos

6.1 Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Prioridad	Rol	Módulo	Estado
RF-01	Autenticación y acceso por rol	Alta	Administrador, recepcionista, médico	Login / Seguridad	Implementado
RF-02	Panel principal con indicadores	Alta	Administrador	Dashboard	Implementado
RF-03	Registro de pacientes	Alta	Recepcionista	Pacientes / Admisión	Implementado
RF-04	Edición y búsqueda de pacientes	Alta	Recepcionista, administrador	Pacientes	Implementado
RF-05	Programación de citas	Alta	Recepcionista	Citas	Implementado
RF-06	Registro de llegada	Alta	Recepcionista	Llegada	Implementado
RF-07	Gestión de cola de espera	Alta	Recepcionista, administrador	Cola	Implementado
RF-08	Agenda médica	Alta	Médico	Médico / Agenda	Implementado
RF-09	Atención médica	Alta	Médico	Atención	Implementado
RF-10	Historia clínica resumida	Alta	Médico, administrador	Historia clínica	Implementado
RF-11	Validación administrativa	Media	Administrador	Validación	Implementado
RF-12	Reprogramación de citas	Media	Recepcionista	Reprogramación	Implementado
RF-13	Reportes operativos	Alta	Administrador	Reportes	Implementado
RF-14	Administración de usuarios	Alta	Administrador	Usuarios	Implementado
RF-15	Auditoría y bitácora	Alta	Administrador	Auditoría	Implementado
RF-16	Demo pública controlada	Media	Evaluador / docente	Despliegue	Implementado

6.2 Requerimientos no funcionales

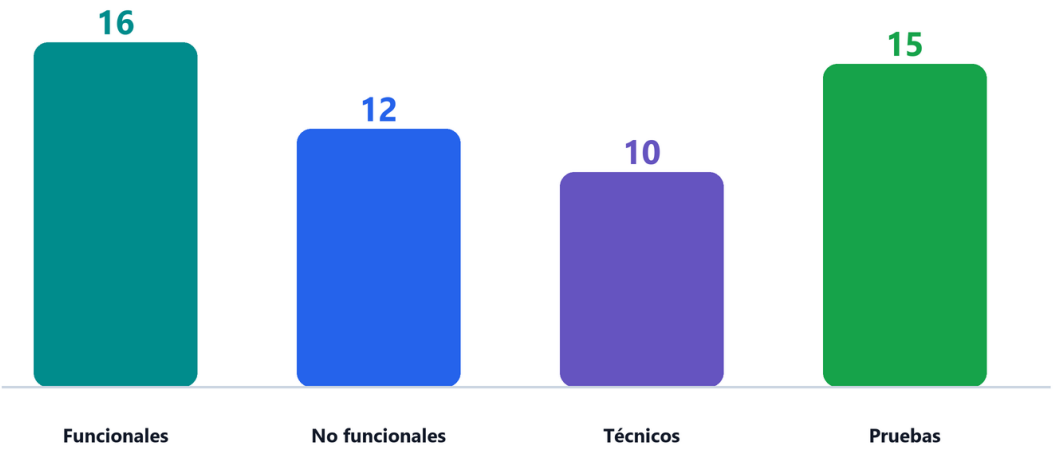
ID	Atributo	Prioridad	Evidencia	Categoría
RNF-01	Seguridad de acceso	Alta	JWT, roles, protección de rutas	Seguridad
RNF-02	Privacidad de datos	Alta	Datos demo y separación de ambientes	Privacidad
RNF-03	Usabilidad	Alta	Diseño responsivo y módulos por rol	Usabilidad
RNF-04	Rendimiento	Media	Vite, API separada, consultas acotadas	Rendimiento
RNF-05	Disponibilidad	Media	Docker y GitHub Pages	Disponibilidad
RNF-06	Escalabilidad	Alta	Frontend, API, BD y cache separados	Escalabilidad
RNF-07	Mantenibilidad	Media	Nombres por requisito, README y matrices	Mantenibilidad
RNF-08	Trazabilidad	Alta	Bitácora y auditoría	Auditoría
RNF-09	Compatibilidad	Media	Interfaz responsiva	Compatibilidad
RNF-10	Recuperación	Alta	Backups de PostgreSQL y control de versiones	Continuidad
RNF-11	Calidad visual	Media	Paleta MEDIX, iconografía, tablas limpias	Diseño
RNF-12	Mensajes comprensibles	Alta	Alertas controladas y UX de error	Seguridad / UX

6.3 Requerimientos técnicos

ID	Requisito	Tecnología	Justificación
RT-01	Frontend web	React + Vite	Construcción modular de interfaz, dashboard, rutas y despliegue estático.
RT-02	Backend API	FastAPI + Python	Servicios REST para pacientes, citas, usuarios, historias clínicas y autenticación.
RT-03	Base de datos	PostgreSQL	Persistencia relacional para usuarios, roles, pacientes, citas y atenciones.
RT-04	Cache / soporte operativo	Redis	Soporte para consultas frecuentes y escalabilidad de sesiones o indicadores.
RT-05	Contenedores	Docker Compose	Ejecución reproducible del backend, base de datos y servicios auxiliares.
RT-06	Despliegue de demo	GitHub Pages	Publicación gratuita de la versión demostrativa del frontend.
RT-07	Seguridad de credenciales	Passlib / bcrypt	Hashing de contraseñas y manejo seguro de credenciales.
RT-08	Sesiones	JWT	Tokens de acceso, expiración y validación por rol.
RT-09	Configuración	Variables .env	Separar secretos, entornos y parámetros de despliegue.
RT-10	Control de versiones	Git + GitHub	Historial, colaboración y despliegue controlado.

Resumen de requerimientos

Cobertura documental
100%

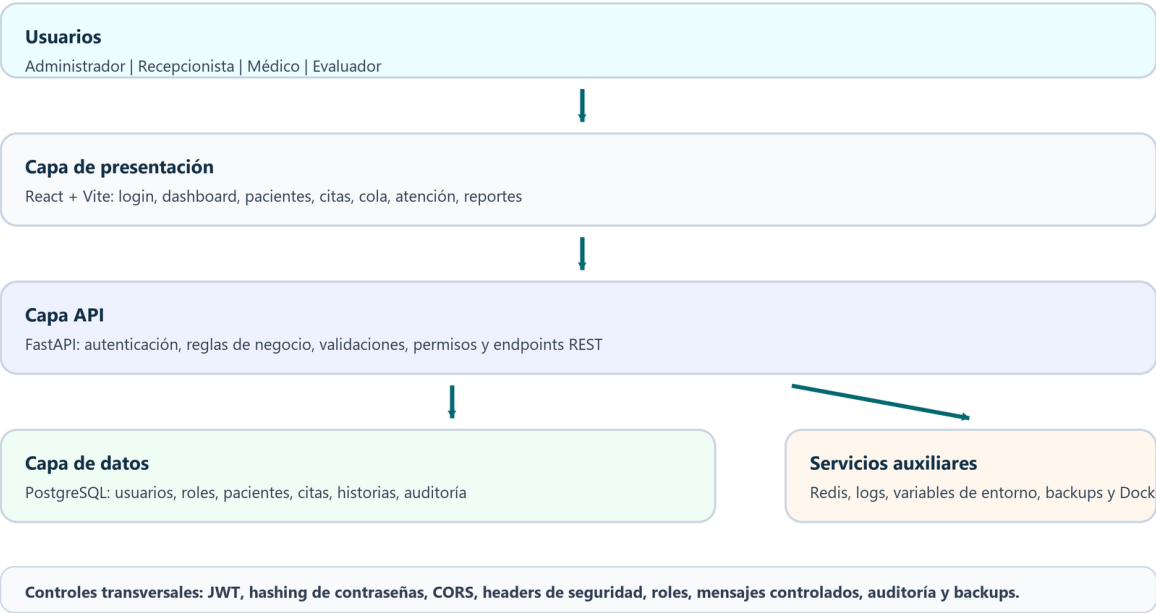


7. Arquitectura Tecnológica

La arquitectura separa presentación, API, datos e infraestructura. Esta separación permite controlar seguridad, crecer por módulos y mantener responsabilidades claras.

Arquitectura tecnológica MEDIX

Separación por capas para seguridad, mantenimiento y escalabilidad.

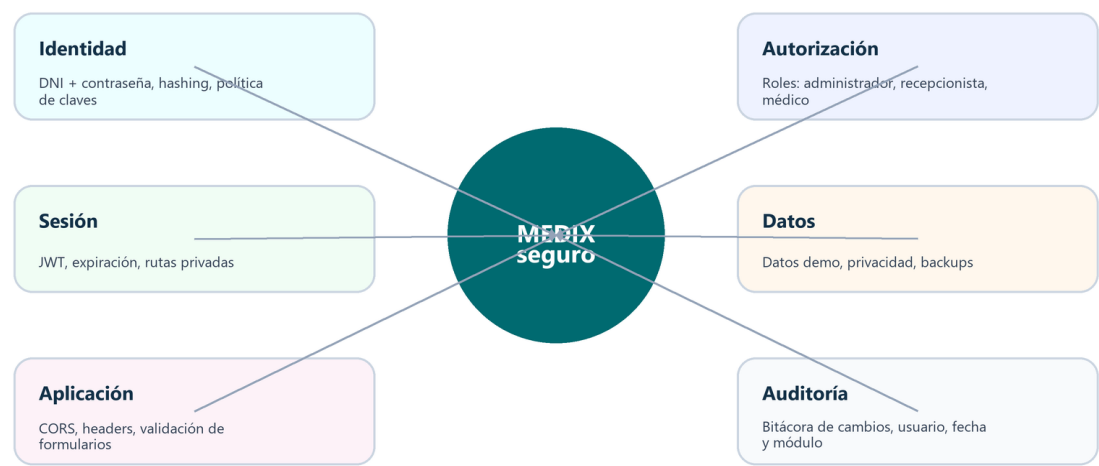


8. Tecnologías

React/Vite, FastAPI, PostgreSQL, Redis, Docker, GitHub Pages, JWT y hashing de contraseñas forman la base técnica del sistema.

9. Seguridad y Ciberseguridad

Mapa de seguridad y ciberseguridad



10. Esquema de Pruebas

ID	Prueba	Resultado esperado	Requisito	Estado
CP-01	Login administrador válido	Acceso a módulos completos	RF-01, RF-14	Aprobado
CP-02	Login con contraseña incorrecta	Mensaje claro sin detalle técnico	RF-01, RNF-12	Aprobado
CP-03	Acceso recepcionista	Ve pacientes, citas, llegada y cola	RF-03 a RF-07	Aprobado
CP-04	Acceso médico	Ve agenda, atenciones e historial	RF-08 a RF-10	Aprobado
CP-05	Crear paciente	Paciente registrado y visible	RF-03	Aprobado
CP-06	Editar paciente	Datos actualizados sin duplicar	RF-04	Aprobado
CP-07	Programar cita	Cita aparece en agenda	RF-05	Aprobado
CP-08	Confirmar llegada	Estado cambia a llegado	RF-06	Aprobado
CP-09	Mover a cola	Paciente aparece en cola	RF-07	Aprobado
CP-10	Registrar atención	Feedback e historia guardados	RF-09, RF-10	Aprobado
CP-11	Validar atención	Indicador de validación aumenta	RF-11	Aprobado
CP-12	Consultar reportes	Indicadores y gráficos actualizados	RF-13	Aprobado
CP-13	Auditar cambio	Evento aparece en bitácora	RF-15, RNF-08	Aprobado
CP-14	Vista móvil	Componentes se adaptan sin cortes críticos	RNF-03, RNF-09	Aprobado
CP-15	Demo pública	Sistema visible sin datos reales	RF-16, RNF-02	Aprobado

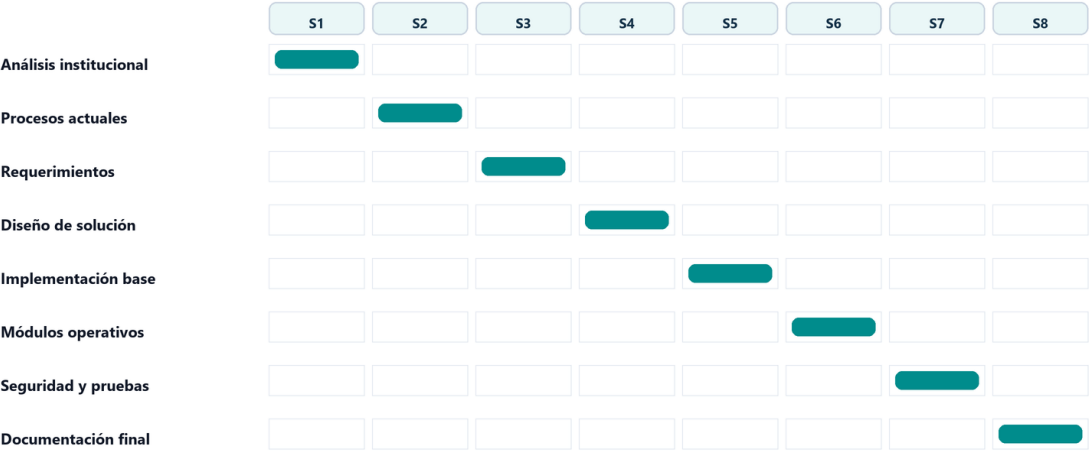
11. Metodología

Se aplica metodología incremental por fases: análisis, procesos, requerimientos, diseño, implementación, pruebas, despliegue y documentación.

12. Plan de Trabajo

Periodo	Fase	Actividad	Entregable	Estado
Semana 1	Análisis institucional	Identificar empresa, área y problema	Documento de contexto	Completado
Semana 2	Procesos actuales	Mapear entradas, salidas y responsables	Mapa de procesos	Completado
Semana 3	Requerimientos	Definir RF, RNF, RT y prioridad	Matriz de requerimientos	Completado
Semana 4	Diseño de solución	Diseñar roles, flujo y arquitectura	Diagramas y mockups	Completado
Semana 5	Implementación base	Login, dashboard, pacientes y citas	Prototipo funcional	Completado
Semana 6	Módulos operativos	Cola, atención médica, validación y reportes	Sistema integrado	Completado
Semana 7	Seguridad y pruebas	Validar roles, errores, demo y trazabilidad	Casos de prueba	Completado
Semana 8	Documentación final	Informe, anexos, Excel y PDF	Entrega académica	Completado

Cronograma de trabajo - MEDIX



El plan evidencia avance por fases desde diagnóstico hasta documentación final.

13. Resultados Esperados

Menor tiempo de espera, mejor control por rol, reportes diarios, trazabilidad y mayor facilidad de trabajo para recepción, administración y médicos.

14. Conclusión

MEDIX responde a una necesidad real de integración operativa en consultorio externo y demuestra la aplicación de sistemas de información, arquitectura, seguridad, pruebas y documentación académica.

15. Recomendaciones

Realizar piloto, separar datos demo y reales, aplicar backups, capacitar usuarios y ampliar módulos de forma gradual.

16. Uso de Plantilla Institucional

El contenido sigue los puntos solicitados y puede trasladarse a la plantilla formal indicada por el docente.

17. Anexos

Se entregan diagramas, matriz de trazabilidad, diccionario de datos, riesgos y Excel complementario.

Matriz de trazabilidad

Requisito	RNF	Módulo	Pruebas	Criterio
RF-01	RNF-01, RNF-12	Login y rutas privadas	CP-01, CP-02, CP-03, CP-04	Acceso seguro por rol
RF-03	RNF-03	Gestión de pacientes	CP-05	Ficha creada correctamente
RF-04	RNF-07	Búsqueda y edición	CP-06	Registro actualizado sin duplicidad
RF-05	RNF-03	Citas	CP-07	Cita visible en agenda
RF-06	RNF-08	Llegada	CP-08	Estado y auditoría actualizados
RF-07	RNF-04	Cola	CP-09	Tiempo y estado visibles
RF-09	RNF-02, RNF-08	Atención médica	CP-10	Feedback registrado
RF-11	RNF-08	Validación	CP-11	Cierre reflejado en indicadores
RF-13	RNF-04	Reportes	CP-12	Indicadores diarios visibles
RF-15	RNF-08	Auditoría	CP-13	Evento trazable
RF-16	RNF-02, RNF-05	Demo pública	CP-15	URL pública sin datos reales

Anexos gráficos

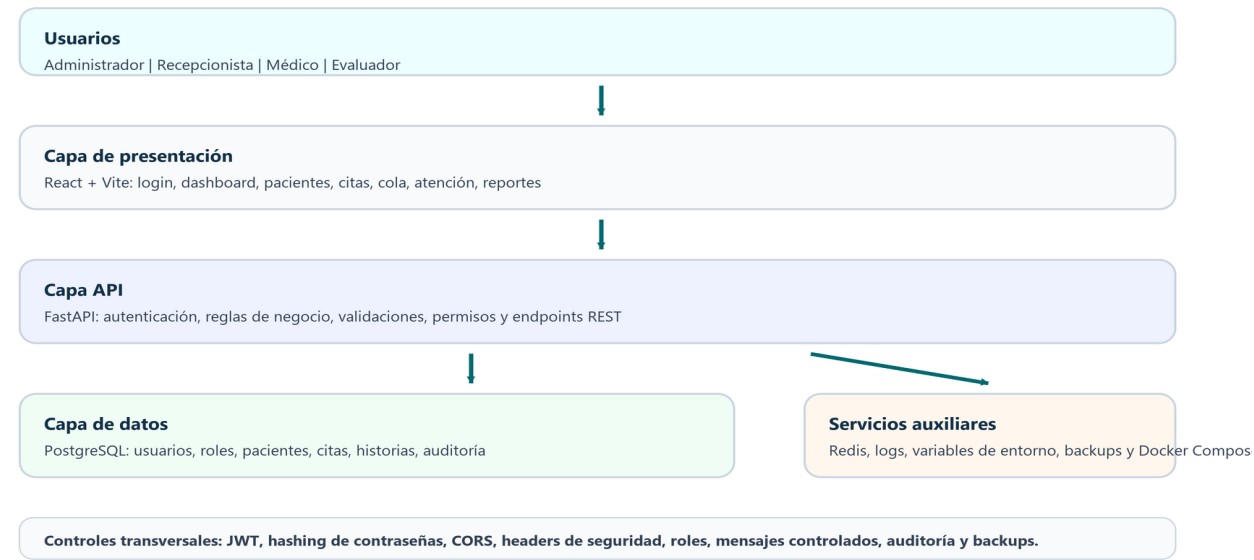
Flujo de atención propuesto en MEDIX

Cada etapa actualiza estado, responsable, tiempo e indicador administrativo.



Arquitectura tecnológica MEDIX

Separación por capas para seguridad, mantenimiento y escalabilidad.



Casos de uso por rol

